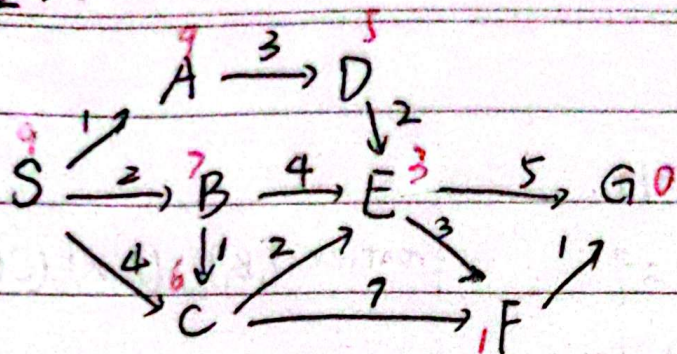


作业1:



(1) ① DFS 树搜索. 节点扩展顺序: $S \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow G$

路径: $S \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow G$

代价: $1+3+2+5=11$

② BFS 图搜索. 节点扩展顺序: $S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow G$

路径: $S \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow G$

代价: $2+4+5=11$

③ IDS 图搜索. 节点扩展顺序: $\left\{ \begin{array}{l} \text{limit 1: } S \rightarrow A, B, C. \\ \text{limit 2: } S \rightarrow A \rightarrow D, S \rightarrow B \rightarrow E \\ S \rightarrow B \rightarrow C, S \rightarrow C \rightarrow E, S \rightarrow C \rightarrow F. \\ \text{limit 3: 过多, 仅列举最佳} \\ S \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow G. \end{array} \right.$

路径: $S \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow G$

代价: $2+4+5=11$

④ UCS 图搜索. 节点扩展顺序: $S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$

路径: $S \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$

代价: $2+1+2+3+1=9$

(2) ① 贪心最佳优先搜索.

路径 $S \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow G$

代价: $4+7+1=12$

② A* 搜索

扩展 S: $A: g(A) + h(A) = 10.$

$B: g(B) + h(B) = 9$ frontier: $[(B, 9), (A, 10), (C, 10)]$

$C: g(C) + h(C) = 10.$

扩展 B: $E: g(E) + h(E) = 2 + 4 + 3 = 9$ frontier: $[(C, 9), (E, 9), (A, 10)]$

$C: g(C) + h(C) = 3 + 6 = 9.$

扩展 C: $E: g(E) + h(E) = 8$ frontier: $[(E, 8), (A, 10), (F, 11)]$

$F: g(F) + h(F) = 11$

扩展 E: $F: g(F) + h(F) = 9$ frontier: $[(F, 9), (A, 10), (G, 10)]$

$G: g(G) + h(G) = 10$

扩展 F: $G: g(G) + h(G) = 9$ frontier: $[(G, 9), (A, 10)]$

扩展 G

路径: $S \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$

代价: $2 + 1 + 2 + 3 + 1 = 9$

(3) 可容许要求 $h(n) \leq h^*(n)$, $h^*(n)$ 到目标的最小真实代价

$S: h(S) = 9, h^*(S) = 9, h(S) \leq h^*(S)$

$A: h(A) = 9, h^*(A) = 3 + 2 + 3 + 1 = 9, h(A) \leq h^*(A)$

$B: h(B) = 7, h^*(B) = 1 + 2 + 3 + 1 = 7, h(B) \leq h^*(B)$

$C: h(C) = 6, h^*(C) = 2 + 3 + 1 = 6, h(C) \leq h^*(C)$

$$D: h(D)=5, h^*(D)=2+3+1=6, h(D) \leq h^*(D)$$

$$E: h(E)=3, h^*(E)=3+1=4, h(E) \leq h^*(E)$$

$$F: h(F)=1, h^*(F)=1, h(F) \leq h^*(F)$$

$$G: h(G)=0, h^*(G)=0, h(G) \leq h^*(G)$$

则 $h[n]$ 是可容许的。

$$\text{一致要求: } \forall n, h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$$

$$\text{题中对于结点 } A, h(A)=9. \text{ 取后继结点 } D, h(D)=5$$

$$c(A \rightarrow D) = 3$$

$$\text{则 } h(A) = 9 > h(D) + c(A \rightarrow D) = 8$$

所以不满足一致要求, $h[n]$ 不一致。